

An isometric illustration of a house with a green roof and solar panels. The house has a green door and a window. The solar panels are arranged in a grid on the roof.

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS — GUÍA PRÁCTICA

Cálculo paso a paso para dimensionar un sistema FV residencial en Córdoba Capital. Desde consumo diario hasta potencia instalada, inversor y verificación de producción anual.

DATOS DE PARTIDA

Parámetros clave para el dimensionamiento

1

Consumo diario del domicilio

8 kWh/día — consumo típico de una vivienda residencial con electrodomésticos estándar.

2

Ubicación: Córdoba Capital

Latitud: 31,4° S. Ubicación estratégica en la región central de Argentina con excelente recurso solar.

3

Irradiación solar (HSP) — Promedio anual

5,3 kWh/m²/día (equivalente a 5,3 horas sol pico). Panel orientado al norte, inclinación 30°. Fuente: PVEducation, PVGIS.

4

Irradiación solar (HSP) — Mes más desfavorable

4,0 h (junio-julio). Valor conservador para dimensionamiento off-grid o cobertura total sin depender de la red en invierno. Verificar con PVGIS o NASA POWER para sitio exacto.

PASO 1 — DEFINIR EL PERFORMANCE RATIO (PR)

Agrupar todas las pérdidas del sistema real respecto al ideal

El Performance Ratio (PR) es el factor que representa todas las pérdidas del sistema fotovoltaico real comparado con el sistema ideal. Incluye:

Temperatura del panel

Los paneles pierden eficiencia con el aumento de temperatura. Típicamente ~0,4-0,5% de pérdida por cada °C por encima de 25°C.

Pérdidas en cableado

Resistencia en cables DC y AC, conexiones y protecciones. Típicamente 2-3% de pérdida.

Suciedad y sombreado

Polvo, hojas, nieve o sombreado parcial reducen la captación. Típicamente 2-5% en zonas urbanas, menos en zonas rurales limpias.

Eficiencia del inversor

El inversor convierte DC a AC con eficiencia típica de 95-98%. Pérdida: 2-5%.

Mismatch entre paneles

Variaciones de fabricación entre paneles causan pérdidas. Típicamente 1-2%.

Valor típico de trabajo: $PR = 0,75 - 0,80$. Para este cálculo usamos $PR = 0,80$ (sistema bien mantenido, ubicación favorable).

PASO 2 — CALCULAR LA POTENCIA PICO NECESARIA

Fórmula fundamental: $P_{\text{pico}} = \text{Consumo diario} / (\text{HSP} \times \text{PR})$

La potencia pico (en kWp) es la potencia nominal del sistema que necesitas instalar. Se calcula dividiendo el consumo diario entre el producto de HSP y PR.

Sistema on-grid (con inyección/balance neto)

Usa HSP promedio anual = 5,3 h

Cálculo: $P = 8 \text{ kWh} / (5,3 \times 0,80) = 8 / 4,24 = 1,89 \text{ kWp}$

Resultado: Potencia pico necesaria = **1,89 kWp**

Ventaja: Menor inversión inicial, la red actúa como batería en invierno.

Sistema conservador (cobertura total invierno)

Usa HSP mes más desfavorable = 4,0 h

Cálculo: $P = 8 \text{ kWh} / (4,0 \times 0,80) = 8 / 3,2 = 2,50 \text{ kWp}$

Resultado: Potencia pico necesaria = **2,50 kWp**

Ventaja: Cubre consumo todo el año sin depender de la red en invierno. Útil para off-grid o máxima independencia.

Para este ejemplo, usaremos el escenario on-grid (1,89 kWp) como base, pero mostraremos ambas opciones en los pasos siguientes.

PASO 3 — ELEGIR EL PANEL Y CALCULAR CANTIDAD

Panel comercial estándar: 450 Wp monocristalino (1,95 m × 1,10 m)

Seleccionamos un panel comercial típico de 450 Wp. Ahora calculamos cuántos paneles necesitamos para cada escenario.

Criterio	Potencia necesaria	Nº de paneles (cálculo)	Redondeo práctico	Potencia instalada final
Promedio anual (on-grid)	1,89 kWp	$1890/450 = 4,2$ paneles	5 paneles	2,25 kWp
Mes desfavorable (conservador)	2,50 kWp	$2500/450 = 5,6$ paneles	6 paneles	2,70 kWp

Criterio de diseño: SIEMPRE se redondea hacia arriba, nunca hacia abajo. Esto deja margen para degradación de paneles (~0,5%/año) y días nublados. Un panel adicional es más económico que perder cobertura.

GEOMETRÍA SOLAR — LOS ÁNGULOS QUE HAY QUE CALCULAR

Fórmulas y definiciones de los ángulos solares clave para el dimensionamiento

Ángulo	Símbolo	Fórmula
Declinación solar	δ	$\delta = 23.45^\circ \times \text{sen}[360/365 \times (284+n)]$ (n = día del año)
Ángulo horario	ω	$\omega = 15^\circ \times (\text{hora solar} - 12)$
Altura solar	α	$\text{sen}(\alpha) = \text{sen}(\varphi)\text{sen}(\delta) + \cos(\varphi)\cos(\delta)\cos(\omega)$
Ángulo cenital	θ_z	$\theta_z = 90^\circ - \alpha$
Azimut solar	γ_s	$\cos(\gamma_s) = [\text{sen}(\alpha)\text{sen}(\varphi) - \text{sen}(\delta)] / [\cos(\alpha)\cos(\varphi)]$

Nota al pie: " φ = latitud del lugar. Estos ángulos son la base para calcular la posición del sol en cualquier momento y lugar."

RADIACIÓN SOBRE SUPERFICIE INCLINADA

Clave para dimensionar paneles — conversión de GHI a radiación en el plano del panel

Para pasar de GHI (horizontal) a radiación sobre el plano del panel, se usa el modelo de tres componentes:

$$GT = GB \times Rb + GD \times Rd + GR \times Rr$$

O1

Componentes de la radiación

GB, GD, GR: componentes directa, difusa y reflejada de la radiación solar

O2

Factores geométricos

Rb, Rd, Rr: factores geométricos de conversión según inclinación (β) y orientación del panel

O3

Modelo de Liu-Jordan

El modelo más usado en cursos introductorios es Liu-Jordan (isotrópico) para la componente difusa

O4

Importancia crítica

Esta conversión es esencial para estimar con precisión la producción energética del sistema en su ubicación específica

MEDICIÓN PRÁCTICA — INSTRUMENTOS

Conoce los equipos para medir radiación solar en campo

1

Piranómetro

Mide GHI (o inclinada si se orienta). Es el instrumento de referencia en instalaciones FV, con alta precisión y trazabilidad.

2

Pirheliómetro

Mide DNI, requiere seguidor solar para mantener la orientación perpendicular al sol. Más usado en plantas CSP (concentración solar).

3

Celda de referencia fotovoltaica

Más económica que el piranómetro, mide en las mismas condiciones espectrales del panel. Muy usada en campo por su relación costo-precisión.

4

Piranómetro de sombra/anillo

Permite aislar la componente difusa (DHI) bloqueando la radiación directa. Se usa para análisis detallado de la radiación en el sitio.

Dato clave: aclarar la diferencia de costo y precisión entre piranómetros térmicos (ISO 9060, clase A/B/C) y celdas de silicio. En la práctica de terreno casi siempre se usa la celda por costo.

EJEMPLO DE CÁLCULO PRÁCTICO

Conecta la teoría con la medición — paso a paso

Con datos de latitud, día del año y hora, se puede calcular paso a paso la posición del sol y la irradiancia esperada, comparándola contra mediciones reales en campo.

O1	O2	O3
Datos de entrada Latitud del lugar (φ), día del año (n), hora solar local. Ejemplo: Buenos Aires ($\varphi = -34.6^\circ$), 21 de junio ($n = 172$), 12:00 hs.	Calcular declinación solar Usar la fórmula $\delta = 23.45^\circ \times \sin[360/365 \times (284+n)]$. Para el 21 de junio: $\delta \approx -23.4^\circ$ (invierno en hemisferio sur).	Calcular altura solar Aplicar $\sin(\alpha) = \sin(\varphi)\sin(\delta) + \cos(\varphi)\cos(\delta)\cos(\omega)$. A las 12:00 hs ($\omega = 0^\circ$), se obtiene la altura máxima del día.
O4	O5	
Estimar irradiancia Usar modelos como ESRA o ASHRAE para estimar GHI a partir de altura solar y datos de atmósfera. Resultado típico: 600-800 W/m ² en día despejado.	Comparar con medición real Medir con piranómetro o celda de referencia en el sitio. Calcular el % de desvío entre estimado y medido. Típicamente $\pm 10\text{-}15\%$ en día despejado, mayor en días nublados.	

Este ejercicio conecta la teoría astronómica con la realidad previa a una instalación.